G21
Les Solides

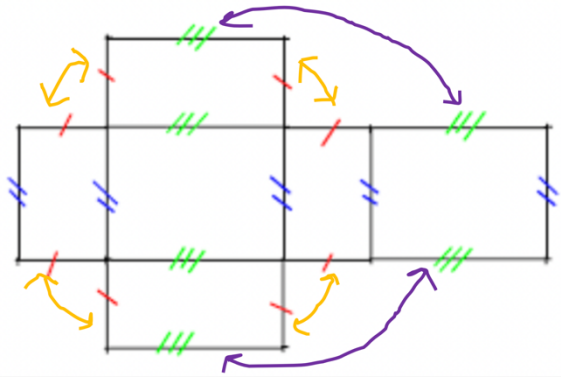
Je sais représenter et construire des solides simples

Représentation en 2 dimensions : un patron

Définition :

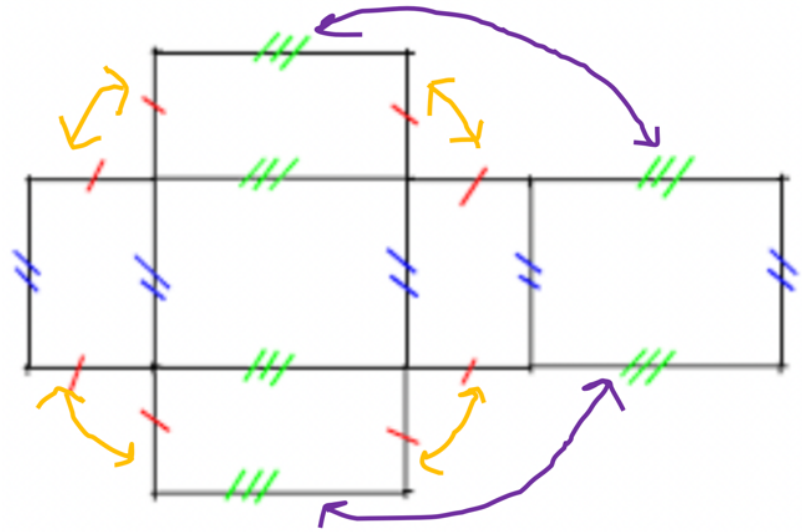
Un **patron d'un solide** est un dessin qui, après découpage et pliage, permet de fabriquer ce solide. Les faces sont représentés en vraie grandeur.
Chaque face est en grandeur réelle.

- Le patron d'un pavé droit est constitué de 6 rectangles.
- Les faces opposées sont superposables.
- Deux arêtes qui se touchent lors du pliage sont de la même longueur.



Application : Trace le patron d'un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont :

Longueur : 6 cm ; largeur : 4 cm ; hauteur : 3 cm.



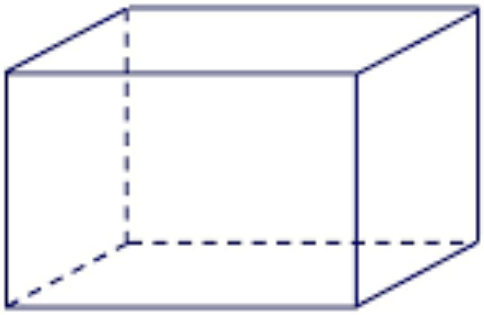
Animation 3D
Patron <-> Solide

Représentation en 3 dimensions : la perspective cavalière

Pour représenter un solide sur une feuille on utilise un procédé de dessin appelé perspective cavalière. Ce procédé permet de représenter des solides en deux dimensions.

Dans une représentation en perspective cavalière :

- les arêtes cachées sont dessinées en pointilles,
- les arêtes parallèles et de même longueur dans la réalité sont représentées par deux segments parallèles et de même longueur.
- les faces avant et arrière (situées dans le plan de la feuille) sont représentées en vraie grandeur.
- les autres faces sont déformées par la perspective : les arêtes qui relient les faces avant et arrière sont les arêtes « fuyantes ». Leur longueur sur le dessin est réduite et les angles droits qu'elles forment sont représentés par des angles plus grands ou plus petits que l'angle droit pour donner l'illusion de perspective.

Méthode : Représenter un pavé droit en perspective cavalière

Étape 1 : On dessine un rectangle en vraie grandeur.
Étape 2 : En partant des 3 sommets du rectangle. On trace trois segments parallèles et de même longueur (arêtes fuyantes).
Étape 3 : On relie la 2ème extrémité de ces trois segments.
Étape 4 : On finit la face cachée. Il s'agit d'un rectangle semblable au rectangle « avant ».
Étape 5 : On trace la dernière arête cachée.